

كلية العلوم والتقنيات فاس
+οϣΣΠοι+ | +ΓοΘΘοισι Λ +ΘισΧΣ+σι
Faculté des Sciences et Techniques de Fès



جامعة سيدي محمد بن عبد الله
+οΘΛοΠΣ+ ΘΣΛΣ ΓΣΛΓΓοΛ Θι ΗΘΛΣΗΗοΦ
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Département du Génie Electrique

Électronique de puissance

Pr : M. LAHBABI

MASTER : IESE

Ingénierie Electrique & Systèmes Embarqués

Programme

VH : 24h:C; 16h:TD; 12h:TP

Chapitre 1 :

Introduction à l'électronique de puissance

Chapitre 2 :

Composants de l'électronique de puissance :

Diodes - Transistors de puissance (Bipolaires, JFET & MOSFET, IGBT) – Thyristors - DIAC - TRIAC

Chapitre 3 :

Les systèmes de commande

Chapitre 4 :

Les convertisseurs statiques :

- Redresseurs
- Hacheurs
- Gradateurs
- Onduleurs

Bibliographie

1- Les convertisseurs de l'électronique de puissance.

Volume 3 : la conversion continu-continu

Robert Bausiere; François Labrique; Guy Segulier

Edition : TEC & DOC

2- Cours d'électrotechnique.

T2 . Traitement de l'énergie électrique.

(Convertisseurs statiques)

Jean-Louis Dalmasso

Edition : BELIN

3- Electronique de puissance.

Cours et exercices-205 problèmes résolus

Cyril W. Lander

Edition : EDISCIENCE International

4- Electronique de puissance.

Structure, commandes, applications (10^e édition)

Guy Séguier, Francis Labrique, Philippe Delarue

Edition : DUNOD

Chapitre 1 :

Introduction à l'électronique de puissance

Contenu :

- 1- Définitions
- 2- Fonctions de base
- 3- Constitution des convertisseurs de puissance
- 4- Convertisseurs à pertes minimales et composants utilisables
- 5- Domaine d'étude des Convertisseurs
- 6- Exemples d'application de convertisseurs

1- Définitions :

Électronique de Puissance :

- Branche de l'Électrotechnique qui a pour objet l'étude de la **conversion statique de l'énergie électrique** entre une source et un récepteur (charge) qui n'ont pas des caractéristiques adaptées.
 - Elle se situe à la charnière entre l'électronique (courants faibles) et l'électrotechnique (courants forts).
- L'électronique de puissance permet de remplacer les transformations d'énergie effectuées autrefois par des machines tournantes (électromécanique).
- **Auparavant :** Machines tournantes $\Rightarrow$ mouvement $\Rightarrow$ dynamique.
 - **Actuellement :** Moyens statiques (Pas de mouvement) $\Rightarrow$ composants électroniques à semi-conducteurs (diodes, transistors et thyristors, etc...)

Ces composants ont remplacé les machines tournantes.

Donc :

L'électronique de puissance traite les puissances élevées et les dispositifs qui permettent la conversion de l'énergie par voie statique, ce qui permet :

- 👉 Un contrôle et une gestion plus souple, efficace et économe de l'énergie électrique.**
- 👉 Amélioration de la gestion du transport et de distribution de l'énergie électrique.**
- 👉 Dispositifs électriques de taille et de masse réduites.**

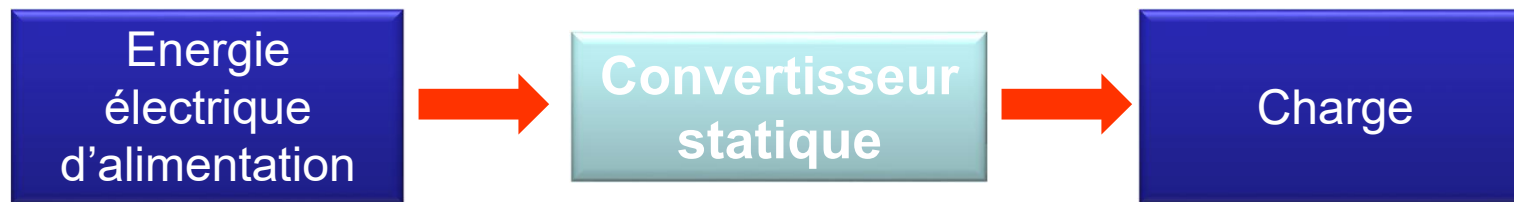


Convertisseurs statiques

Définition :

Convertisseur statique : est un dispositif transformant l'énergie électrique du réseau d'alimentation en une forme appropriée à l'alimentation d'une charge.

Système permettant d'adapter la source d'énergie électrique à un récepteur donné (ou charge).



Forme alternative :

(réseau de distribution,
alternateur, etc...)

Forme continue :

(batterie, accumulateur, etc...)

Alimentation :

alternative
ou
continue

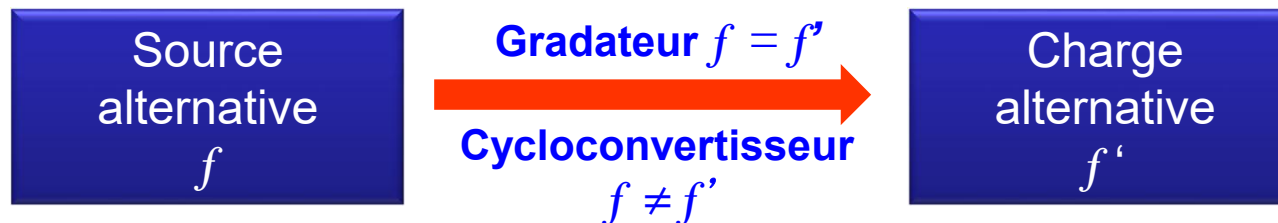
Il existe donc **4 classes de convertisseurs** d'énergie,
ce sont **les fonctions de base** des convertisseurs statiques.

2- Fonctions de base des convertisseurs:

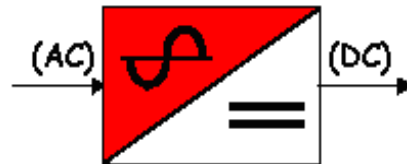
Quatre classes de convertisseurs :



La conversion (alternatif/alternatif) peut se faire avec $\Rightarrow$ **cycloconvertisseur** ou sans changement de fréquence $\Rightarrow$ **gradateur**.



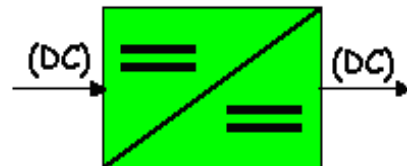
Représentation :



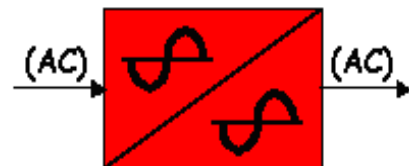
Convertisseur alternatif (AC)-continu (DC)



Convertisseur continu (DC)-alternatif (AC)



Convertisseur continu (DC)-continu (DC)



Convertisseur alternatif (AC)-alternatif (AC)

Redresseur :
Convertisseur AC/DC

Onduleur :
Convertisseur DC/AC

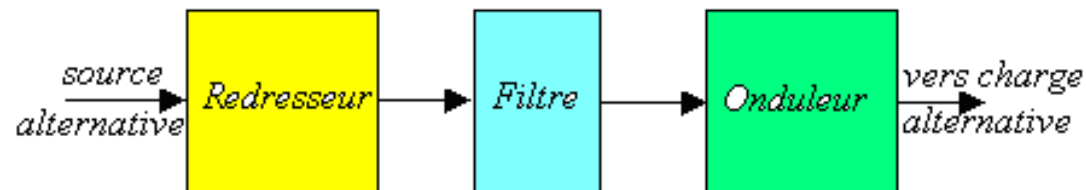
Hacheur :
Convertisseur DC/DC

gradateur
ou
Cycloconvertisseur
Convertisseur AC/AC

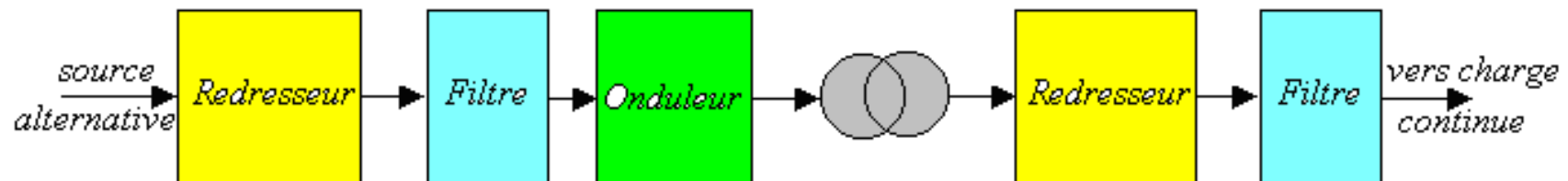
Associations de fonctions de base : Cascade de convertisseurs

Les fonctions de base peuvent être utilisées seules ou associées entre-elles pour adapter les modes de conversion aux besoins de l'utilisateur. La transformation peut se faire par une association en cascade de plusieurs convertisseurs mono étages.

Exemple 1: Variateur pour machines alternatives (asynchrone)



Exemple 2: Alimentation à découpage

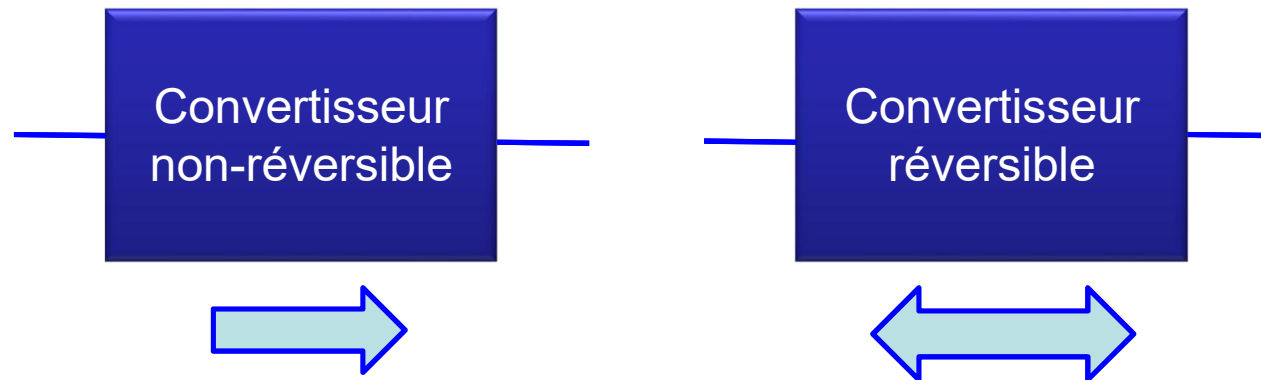


Réversibilité des convertisseurs :

Les **convertisseurs statiques** sont des systèmes chargés de manipuler l'énergie électrique, ils permettent d'adapter de manière **réversible ou non** la forme alternative ou continue de l'énergie entre le réseau et la charge.

Définition :

Un **convertisseur statique** est dit **réversible** lorsque l'énergie peut transiter d'une manière bidirectionnelle (aussi bien dans un sens que dans un autre).



3- Constitution des convertisseurs de puissance :

Les tensions mises en jeu (qlq volts à plusieurs centaines de kilovolts) et la gamme de puissance (qlq watts à qlq milliers de mégawatts) d'utilisation des convertisseurs statiques sont très vastes

 **la conversion doit se faire avec le meilleur rendement.**

Donc : Niveau des puissances et des tensions important

Assurer la conversion d'énergie en recherchant le meilleur rendement

Rmq : Plus les pertes sont grandes plus elles sont difficiles à évacuer et plus elles sont onéreuses.

Principales raisons :

- **Difficultés ou impossibilité d'évacuer ou dissiper les pertes (sous forme de chaleur);**
- **Coût des dispositifs d'évacuation et de refroidissement très coûteux ;**
- **La fiabilité des composants diminue quand la température augmente ;**
- **Garantir une autonomie suffisante aux appareils fonctionnant sur batteries ;**
- **Garantir un bilan technico-économique satisfaisant.**

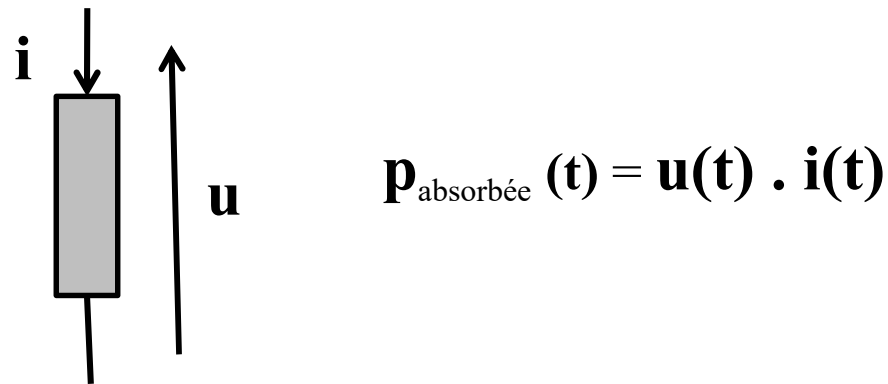
C'est sur ces considérations techniques et économiques que s'appuie le développement des convertisseurs de puissance.

4- Convertisseurs à pertes minimales et composants utilisables :

Pour obtenir le **maximum de rendement**, il faut utiliser des **composants peu ou pas dissipatifs**, c.à.d absorbant une **puissance minimale** (idéalement nulle).

Rappel :

Pour un dipôle, la puissance instantanée absorbée ou dissipée est :



Pour qu'un composant ne présente aucune perte, la puissance qu'il dissipe doit être nulle :

$$P_{\text{absorbée}} = 0$$

Ceci peut être réalisé de deux manières :

➤ Puissance instantanée est nulle à tout instant : ($p(t)=0 \Rightarrow i=0$ ou $u=0$)



En pratique, ces interrupteurs sont réalisés à partir de **composants à semi-conducteurs** fonctionnant en **commutation** (exp: diodes, transistors, thyristors, triacs, GTOs (Gate Turn off)).

➤ Puissance moyenne sur une période de fonctionnement est nulle .

$$P = \langle p(t) \rangle = 0$$
$$P = \frac{1}{T} \int_T p \, dt = \frac{1}{T} \int_T u \cdot i \, dt = 0$$

Les composants qui répondent à cette condition sont les **composants réactifs** (**inductances et condensateurs**) et transformateurs parfaits.

(Voir calcul TD).

Donc : Un convertisseur statique est constitué d'éléments à dissipation minimale : principalement des semi-conducteurs fonctionnant en interrupteurs (commutation), des inductances, des condensateurs et des transformateurs parfaits.

Rmq: Les résistances et les SC fonctionnant en régime linéaire sont donc exclus.

Conception :

Il existe deux classes de composants pour la réalisation des convertisseurs statiques :

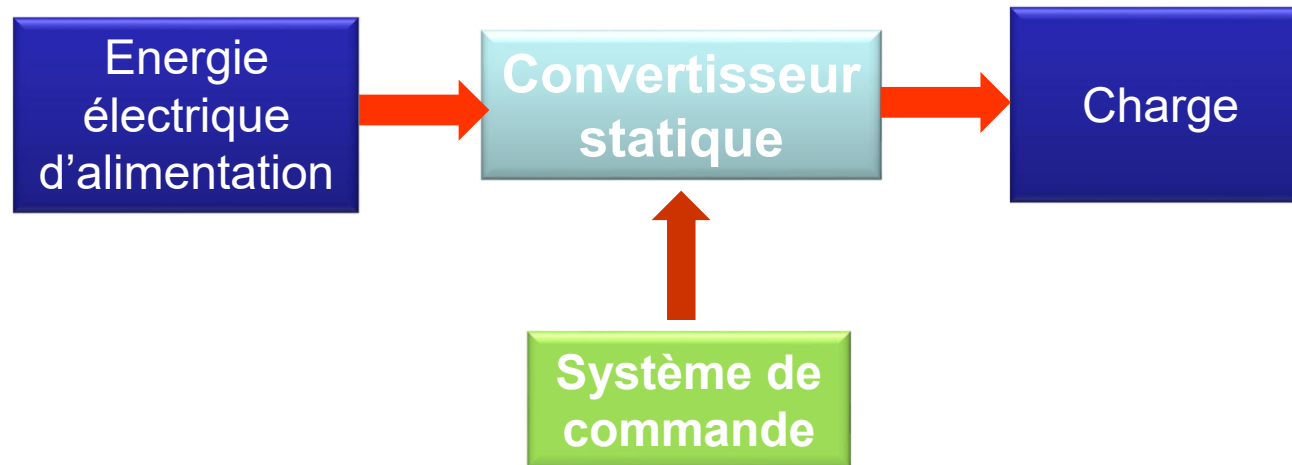
- **Première classe de composants:** $p(t)=0$
 - Interrupteur parfait $\equiv$ composants à semi-conducteurs en commutation
- **Deuxième classe de composants:** $P=\langle p(t) \rangle=0$
 - Composants réactifs : inductances et condensateurs
 - On ajoute les transformateurs (propriétés non dissipatives) ?

5- Domaines d'étude :

L'électronique de puissance étudie les convertisseurs statiques sur trois niveaux :

- **Composant** : fonctionnement, caractéristiques et limitations des interrupteurs SC et éléments réactifs.
- **Structure** : schéma et réalisation du convertisseur, donne les relations entre les grandeurs d'entrée et de sortie.
- **Commande** : élaboration des signaux de commande pour réaliser la transformation souhaitée.

L'état du SC est généralement imposé par une commande externe.



la commande des convertisseurs peut se faire à partir de composants analogiques (amplificateur opérationnel) ou numériques (micro-processeur, **PIC** *Programmable Interrupt Controler*, **DSP** *Digital Signal Processor* ou **FPGA** *Field Programmable Gate Array*).

Deux types de commandes :

- Commande numérique
- Commande analogique

6- Exemples d'application de Convertisseurs :

Le spectre des applications des convertisseurs statiques est très varié et couvre plusieurs domaines :

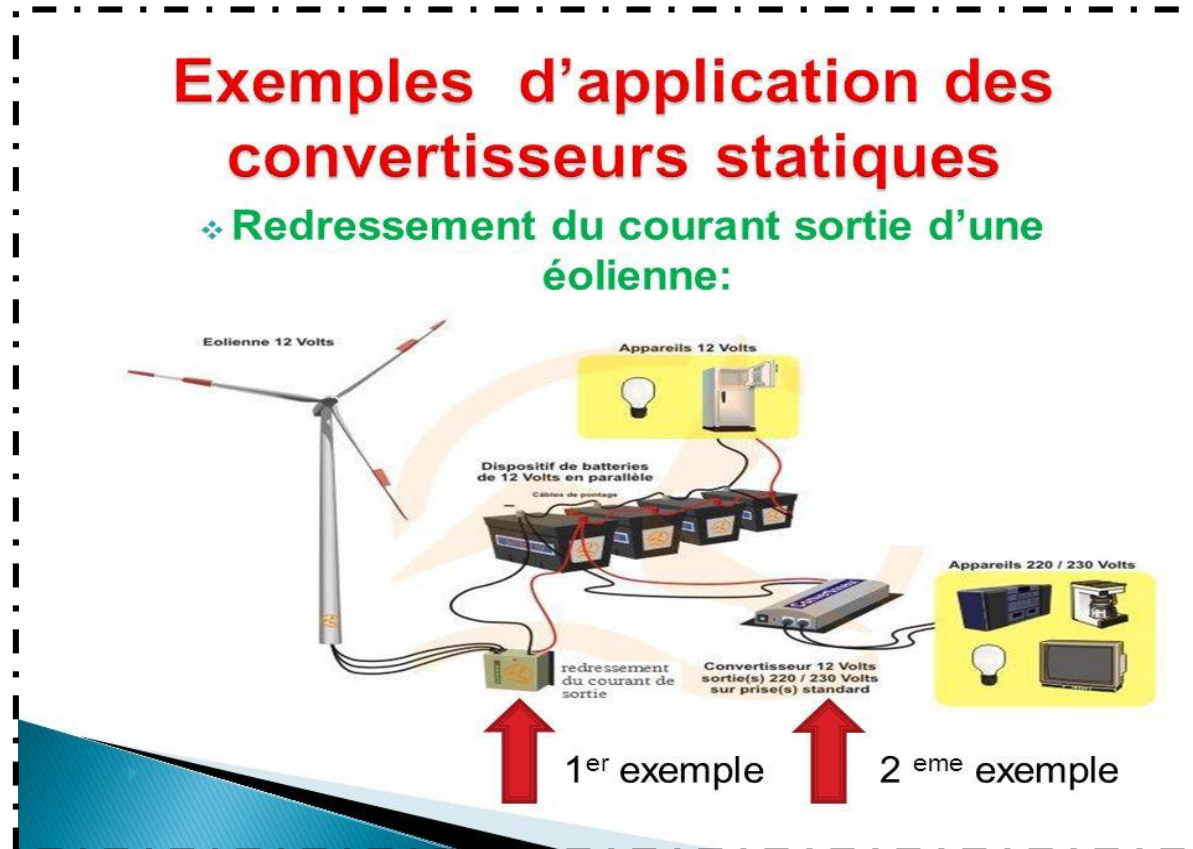
Les applications **domestiques** : Eclairage, chauffage, climatiseurs, TV, ordinateurs, four microonde, électro-ménagers, etc....

Les applications **industrielles** : Pompes, compresseurs, robots, chariots électriques, Grues, etc....

- Les variateurs de vitesse pour moteur à courant continu, à courant alternatif.
- Les alimentations continues.
- Télécommunications. Aéronautique et spatial. Transports terrestres et marins.
- Production et transport d'énergie, etc.....

Exp 1 : Bloc d'alimentation d'un **PC**, d'une **TV** ou d'un **smartphone**.

Exp 2 : Redressement du courant de sortie d'une éolienne



Exp 3 : Conversion DC/AC (ou DC/DC) à partir d'un panneau photovoltaïque

